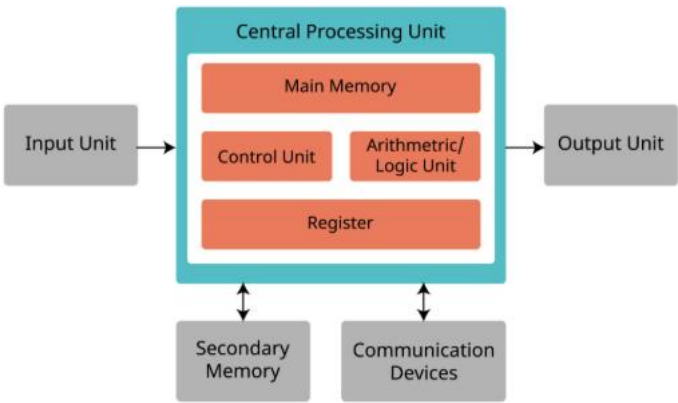


Ficha Técnica

Uma ficha técnica (*Data Sheet*) de uma CPU condensa todos os parâmetros construtivos, limites operacionais e especificações elétricas necessários para integrá-la num sistema.

FICHA TÉCNICA (DATA SHEET) Componente: Processador AERO-CORE X8-9000
Doc ID: DS-CPU-ACX8-REV2.1

Uma arquitetura típica de CPU organiza-se estruturalmente em unidades funcionais internas como a unidade de controlo (Control Unit), unidade lógica e aritmética (Arithmetic Logic Unit) e registos internos, que comunicam diretamente com a memória principal e periféricos do sistema.



1. Especificações Gerais do Processador

Parâmetro	Especificação Técnica
Modelo / Part Number	ACX8-9000-PRO
Arquitetura de Instruções	x86-64 / ARMv9 (Híbrida)
Processo de Fabrico	4 nm FinFET
Número de Núcleos / Threads	8 Cores (4 P-Cores + 4 E-Cores) / 12 Threads
Socket Compatível	LGA-1850

2. Desempenho e Frequências

Parâmetro	Valor Teórico / Limite
Frequência Base (P-Core)	3.20 GHz
Frequência Turbo Máxima (P-Core)	5.10 GHz
Cache L1	64 KB por núcleo
Cache L2	1 MB por núcleo
Cache L3 (Partilhada)	24 MB

3. Parâmetros Elétricos e Térmicos

Parâmetro	Mínimo	Típico	Máximo / Limite
Tensão de Alimentação (V_{core})	0.85 V	1.15 V	1.35 V
Consumo Energético (TDP)	—	65 W	120 W (PL2 / Peak)
Temperatura de Operação (T_j)	0 °C	65 °C	100 °C (TjMax)

Uma ficha técnica (*Data Sheet*) de uma CPU condensa todos os parâmetros construtivos, limites operacionais e especificações elétricas necessários para integrá-la num sistema.

FICHA TÉCNICA (DATA SHEET)

Componente: Processador Hipotético AERO-CORE X8-9000

Doc ID: DS-CPU-ACX8-REV2.1

Uma arquitetura típica de CPU organiza-se estruturalmente em unidades funcionais internas como a unidade de controlo (Control Unit), unidade lógica e aritmética (Arithmetic Logic Unit) e registos internos, que comunicam diretamente com a memória principal e periféricos do sistema.

1. Especificações Gerais do Processador

Parâmetro	Especificação Técnica
Modelo / Part Number	ACX8-9000-PRO
Arquitetura de Instruções	x86-64 / ARMv9 (Híbrida)
Processo de Fabrico	4 nm FinFET
Número de Núcleos / Threads	8 Cores (4 P-Cores + 4 E-Cores) / 12 Threads
Socket Compatível	LGA-1850

2. Desempenho e Frequências

Parâmetro	Valor Teórico / Limite
Frequência Base (P-Core)	3.20 GHz
Frequência Turbo Máxima (P-Core)	5.10 GHz
Cache L1	64 KB por núcleo
Cache L2	1 MB por núcleo
Cache L3 (Partilhada)	24 MB

3. Parâmetros Elétricos e Térmicos

Parâmetro	Mínimo	Típico	Máximo / Limite
Tensão de Alimentação (V_{core})	0.85 V	1.15 V	1.35 V
Consumo Energético (TDP)	—	65 W	120 W (PL2 / Peak)
Temperatura de Operação (T_j)	0 °C	65 °C	100 °C (TjMax)

4. Suporte de Memória e Interfaces

- Tipos de Memória Suportados: DDR5-5600 MHz (Dual-Channel)
- Capacidade Máxima de RAM: 128 GB
- Pistas PCI Express: PCIe 5.0 (até 20 pistas)
- Gráficos Integrados: Aero HD Graphics (1.50 GHz Base / 8 CUs)

Nota de Segurança do Fabricante: A operação acima da temperatura máxima nominal ($T_j > 100\text{ °C}$) ou com tensões superiores a 1.35 V aciona o *thermal throttling* automático e pode causar degradação permanente do semicondutor.